



“Actividad 2: equilibrio, Jacobiano y estabilidad local”.

Asignatura: Modelización en ingeniería aeroespacial.

Alumna: Estrella Avalos Vivian Mariajose.

Docente: Ing. Molina Arce Jair.

Si un modo es rápido: ¿Qué implica para el paso Δt ?

Significa que el estado del sistema cambia rápidamente en el tiempo. Para poder capturar correctamente esta dinámica en una simulación numérica, es necesario utilizar un paso de tiempo Δt pequeño. Si Δt es grande, la simulación puede perder información del comportamiento del sistema y arrojar resultados erróneos.

¿Por qué un modelo lineal sirve “cerca” del nominal?

Porque únicamente cerca del punto nominal puede ser obtenido a partir de una aproximación del sistema no lineal alrededor del punto de equilibrio. Esta aproximación es válida solo para pequeñas perturbaciones, ya que los efectos no lineales se vuelven importantes cuando el sistema es alejado de equilibrio, es decir, el modelo lineal describe el comportamiento local, pero no el comportamiento global del sistema.

¿Qué cambia si aumentas k (arrastre)?

Al aumentar el coeficiente de arrastre k , la fuerza que se opone al movimiento del sistema se incrementa. Esto provoca que el sistema pierda energía más rápidamente, reduciendo las oscilaciones y haciendo la respuesta más amortiguada. Como consecuencia, el sistema se vuelve más estable, aunque su respuesta es más lenta.

Comparación: Modelo no lineal vs linealizado

